Universidad de Alcalá

# GUÍA DOCENTE

# Sistemas de fluidos

## Grado en
## Ingeniería en Tecnologías Industriales

## Universidad de Alcalá

---

## Curso Académico 2026/2027

4º Curso - 1er Cuatrimestre

Aprobada en Junta de Escuela de la EPS el día 15 de junio de 2026

# GUÍA DOCENTE

| | |
|---|---|
| Nombre de la asignatura: | **Sistemas de fluidos** |
| Código: | **610033** |
| Titulación en la que se imparte: | **Grado en**<br>**Ingeniería en Tecnologías Industriales** |
| Departamento y Área de Conocimiento: | **Física y Matemáticas**<br>**Física aplicada** |
| Carácter: | **Obligatoria** |
| Créditos ECTS: | **6.0** |
| Curso y cuatrimestre: | **4º Curso, 1er Cuatrimestre** |
| Profesorado: | Francisco José Álvarez García<br>William Cabos Narváez |
| Horario de Tutoría: | Consultar al comienzo de la asignatura |
| Idioma en el que se imparte: | Español |

# 1a. PRESENTACIÓN

En gran parte de procesos operativos en instalaciones y equipamientos industriales interviene la circulación de fluidos, en una variedad de condiciones. La asignatura introduce los elementos teóricos, fenomenológicos y metodológicos necesarios para la comprensión del comportamiento de los fluidos en aspectos específicos de interés en ingeniería industrial. Para ello, se parte de los principios y nociones fundamentales estudiados en la asignatura de Mecánica de fluidos.

# 1b. COURSE SUMMARY

A large portion of processes operating in industrial facilites and equipment involve the circulation of fluids, under a variety of conditions. The course introduces the theoretical, phenomenological and methodological elements required for the understanding of fluid behaviour in specific aspects of interest to industrial engineering. To do so, the fundamental principles and notions studied in the course Fluid mechanics are taken as a basis.

# 2. COMPETENCIAS

### Competencias básicas, generales y transversales.

Esta asignatura contribuye a adquirir las siguientes competencias básicas, generales y transversales:

**CG1** - Capacidad para el desarrollo de proyectos en el ámbito de la ingeniería industrial que tengan por objeto la construcción, reforma, reparación, conservación, demolición, fabricación, instalación, montaje o explotación de: estructuras, equipos mecánicos, instalaciones energéticas, instalaciones eléctricas y electrónicas, instalaciones y plantas industriales y procesos de fabricación y automatización.

**CG2** - Conocimiento en materias básicas y tecnológicas, que les capacite para el aprendizaje de nuevos métodos y teorías, y les dote de versatilidad para adaptarse a nuevas situaciones.

**CG3** - Capacidad de resolver problemas con iniciativa, toma de decisiones, creatividad, razonamiento crítico y de comunicar y transmitir conocimientos, habilidades y destrezas en el ámbito de la Ingeniería Industrial.

**CG4** - Conocimientos y capacidad para aplicar herramientas computacionales y experimentales para la resolución de problemas en el ámbito de la Ingeniería Industrial.

### Competencias Específicas

Esta asignatura proporciona la(s) siguiente(s) competencia(s) específicas:

**CTE15** - Conocimiento aplicado de los fundamentos de los sistemas y máquinas fluidomecánicas.

### Resultados de aprendizaje

Al terminar con éxito esta asignatura/enseñanza, los estudiantes serán capaces de:

**RASFR10**. Reducir los parámetros necesarios en el estudio de un problema fluidodinámico mediante el análisis dimensional.

**RASFR11**. Precisar las características de las fuerzas que el movimiento del fluido ocasiona sobre cuerpos inmersos en él, utilizando los resultados de la
teoría de la capa límite.

**RASFR12**. Identificar la fenomenología básica asociada al flujo compresible y calcular las propiedades del flujo (presiones, velocidades, temperaturas) en
condiciones diversas a partir de razonamientos energéticos y termodinámicos.

**RASFR13**. Analizar el comportamiento de los elementos básicos de los sistemas neumáticos.

**RASFR14**. Reconocer la problemática de la turbulencia y reescribir las ecuaciones de movimiento incorporando técnicas para su tratamiento.

# 3. CONTENIDOS

| Bloques de contenido | Total de clases, créditos u horas |
|---|---|
| **1. Análisis dimensional.** Adimensionalización de las ecuaciones de movimiento. Grupos adimensionales. Teorema π de Buckingham. Semejanza en turbomaquinaria. | 8 horas |
| **2. Flujo viscoso incompresible externo.** Capa límite. Arrastre y sustentación. | 10 horas |
| **3. Flujo compresible.** Flujo compresible unidimensional. Flujo en toberas. Sistemas neumáticos. | 10 horas |
| **4. Introducción a la turbulencia.** Características de la turbulencia. Ecuaciones de movimiento promediadas. Modelos de cierre. | 14 horas |
| **5.- Introducción a la Dinámica de Fluidos Computacional** Discretización de las ecuaciones de movimiento. Condiciones de estabilidad. Esquemas para la integración de las ecuaciones para flujo viscoso incompresible. Ejemplos. | 14 horas |

# 4. METODOLOGÍAS DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE. ACTIVIDADES FORMATIVAS

## 4.1. Distribución de créditos (especificar en horas)

| | |
|---|---|
| Número de horas presenciales: | 58 horas (56 horas de clase presencial +2 horas de evaluación) |
| Número de horas del trabajo propio del estudiante: | 92 (Incluye horas de estudio, elaboración de actividades, preparación de exámenes) |
| Total horas | 150 |

## 4.2. Estrategias metodológicas, materiales y recursos didácticos

| | |
|---|---|
| Clases teóricas | Sesiones destinadas a la exposición y discusión de los contenidos y conceptos de la asignatura, ilustrados con ejemplos que propicien la participación del alumnado y refuercen la asimilación de las ideas fundamentales. Se emplearán medios audiovisuales (diapositivas, vídeos) así como la pizarra. |
| Clases prácticas | Sesiones dedicadas a la resolución de problemas, ejercicios de simulación computacional o experiencias de laboratorio. Podrán utilizarse el encerado, medios audiovisuales (diapositivas, vídeos), software de simulación y material de laboratorio. |
| Tutorías | Las tutorías podrán tener carácter individual o grupal, y se orientarán a asistir al estudiantado en su trabajo sobre la materia, resolviendo sus posibles dudas y proponiendo estrategias para mejorar el aprendizaje. |

# 5. EVALUACIÓN: Procedimientos, criterios de evaluación y calificación

Preferentemente se ofrecerá al alumnado un sistema de evaluación continua que tenga características de evaluación formativa de manera que sirva de realimentación en el proceso de enseñanza-aprendizaje por parte del estudiantado.

## 5.1. PROCEDIMIENTOS

La evaluación debe estar inspirada en los criterios de evaluación continua (Normativa de Evaluación de los Aprendizajes, NEA, art 3). No obstante, respetando la normativa de la Universidad de Alcalá se pone a disposición del alumno un proceso alternativo de evaluación final de acuerdo a la Normativa de Evaluación de los Aprendizajes según lo indicado en su Artículo 10, los estudianbtes tendrán un plazo de quince días desde el inicio del curso para solicitar por escrito al Director de la Escuela Politécnica Superior su intención de acogerse al modelo de evaluación no continua aduciendo las razones que estimen convenientes. La evaluación del proceso de aprendizaje de todos los estudiantes que no cursen solicitud al respecto o vean denegada la misma se realizará, por defecto, de acuerdo al modelo de evaluación continua. El estudiante dispone de dos convocatorias para superar la asignatura, una ordinaria y otra extraordinaria.

**Convocatoria ordinaria**

Evaluación continua:

Se efectuará mediante dos pruebas de evaluación intermedia (PEI) y la recogida a lo largo del cuatrimestre de entregables de problemas (EP).

Evaluación mediante examen final:

Se llevará a cabo mediante una única prueba que podrá incluir, además de una parte escrita, la realización de ejercicios de simulación computacional o análisis de experiencias de laboratorio.

**Convocatoria extraordinaria**

El procedimiento será el mismo que el descrito para la evaluación mediante examen final en la convocatoria ordinaria.

## 5.2. EVALUACIÓN

### CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Se utilizarán los siguientes criterios para la evaluación de la asignatura, relacionados con los resultados del aprendizaje:

**CE1.** Conocimiento de los conceptos teóricos fundamentales de la asignatura y capacidad de aplicación de los mismos a la resolución de problemas.

**CE2.** Utilización adecuada del aparato matemático propio de la disciplina, y de la terminología científico-técnica, incluyendo el correcto uso de la
simbología y de las unidades para las magnitudes y parámetros involucrados en la materia.

**CE3.** Claridad expositiva y rigor argumental.

### INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

Los Criterios de Evaluación definidos anteriormente se aplican sobre los siguientes instrumentos de evaluación:

- Dos Pruebas de Evaluación Intermedia (PEI1 y PEI2): una de ellas se realizará en el transcurso del período lectivo, y la otra una vez concluido aquel, en la fecha que se establezca para el examen de la asignatura. Cada prueba consistirá en la resolución de problemas mediante la aplicación de los principios de la disciplina.
- Entregables de problemas (EP): se propondrán ejercicios y actividades a lo largo del cuatrimestre, que requerirán la entrega de informes por parte del alumnado.
- Una Prueba de Evaluación Final (PEF): podrá incluir, además de una parte escrita, la realización de ejercicios de simulación computacional o análisis de experiencias de laboratorio.

**Criterios de Calificación**

Esta sección cuantifica los criterios de calificación para la superación de la asignatura.

**Convocatoria Ordinaria (Evaluación Continua):**

La siguiente tabla resume las relaciones entre las competencias, los resultados del estudio y los elementos de evaluación de esta asignatura. Igualmente se especifica el peso de cada instrumento de evaluación en la calificación final:

| Competencia | Resultado de Aprendizaje | Criterio de Evaluación | Instrumento de evaluación | Peso en la calificación |
|---|---|---|---|---|
| CTE15, CG1, CG2, CG3, CG4 | RASFR(10-14) | CE(1-3) | PEI1 | 40% |
| CTE15, CG1, CG2, CG3, CG4 | RASFR(10-14) | CE(1-3) | PEI2 | 40% |
| CTE15, CG1, CG2, CG3, CG4 | RASFR(10-14) | CE(1-3) | EP | 20% |

La asignatura se superará alcanzando una calificación igual o superior a 5 sobre 10 en el promedio ponderado de los instrumentos de evaluación. Se considerará No Presentado en la convocatoria ordinaria al alumno en caso de no asistir a la PEI2 y no haber obtenido en el promedio ponderado de las pruebas de evaluación previas (EP y PEI1) una calificación igual o superior a 5 sobre 10.

**Convocatoria Ordinaria (Evaluación Final):**

La siguiente tabla resume las relaciones entre las competencias, los resultados del estudio y los elementos de evaluación de esta asignatura en el régimen de evaluación final:

| Competencia | Resultado de Aprendizaje | Criterio de Evaluación | Instrumento de evaluación | Peso en la calificación |
|---|---|---|---|---|
| CTE15, CG1, CG2, CG3, CG4 | RASFR(10-14) | CE(1-3) | PEF | 100% |

La asignatura se superará alcanzando una calificación igual o superior a 5 sobre 10 en la PEF. Se considerará No Presentado en la convocatoria ordinaria, en régimen de evaluación final, al alumno en caso de no asistir a la PEF.

**Convocatoria Extraordinaria:**

La siguiente tabla resume las relaciones entre las competencias, los resultados del estudio y los elementos de evaluación de esta asignatura la convocatoria extraordinaria:

| Competencia | Resultado de Aprendizaje | Criterio de Evaluación | Instrumento de evaluación | Peso en la calificación |
|---|---|---|---|---|
| CTE15, CG1, CG2, CG3, CG4 | RAIF(10-14) | CE(1-3) | PEF | 100% |

La asignatura se superará alcanzando una calificación igual o superior a 5 sobre 10 en la PEF. Se considerará No Presentado en la convocatoria extraordinaria al alumno en caso de no asistir a la PEF.

La metodología de enseñanza-aprendizaje y el proceso de evaluación se ajustarán cuando sea necesario, con las orientaciones de la Unidad de Atención a la Diversidad, para aplicar adaptaciones curriculares a los estudiantes con necesidades específicas.

# 6. BIBLIOGRAFÍA

## 6.1. Bibliografía básica


- "Mecánica de Fluidos. Fundamentos y Aplicaciones", Y. Çengel y J. Cimbala. Editorial McGraw-Hill, 2018 (4ª ed.)
- "Mecánica de Fluidos", Frank M. White. Editorial McGraw-Hill, 2008 (6ª ed.)
- "Mecánica de Fluidos", A. Crespo Martínez. Editorial Thomson, 2006


## 6.2. Bibliografía complementaria


- "Fluid mechanics", P. Kundu, I. Cohen y D. Dowling. Academic Press, 2011 (5ª ed.)
- "Fluid mechanics", J. Spurk y N. Aksel. Editorial Springer, 2020 (3ª ed.)

## NOTA INFORMATIVA

Durante el desarrollo de las pruebas de evaluación han de seguirse las pautas marcadas en el Reglamento por el que se establecen las Normas de Convivencia de la Universidad de Alcalá, así como las posibles implicaciones de las irregularidades cometidas durante dichas pruebas, incluyendo las consecuencias por cometer fraude académico según el Reglamento de Régimen Disciplinario del Estudiantado de la Universidad de Alcalá.